

**CE-503(A) (GS)**

**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2025

**Grading System (GS)**

**Structural Analysis-II**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 70*

**Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

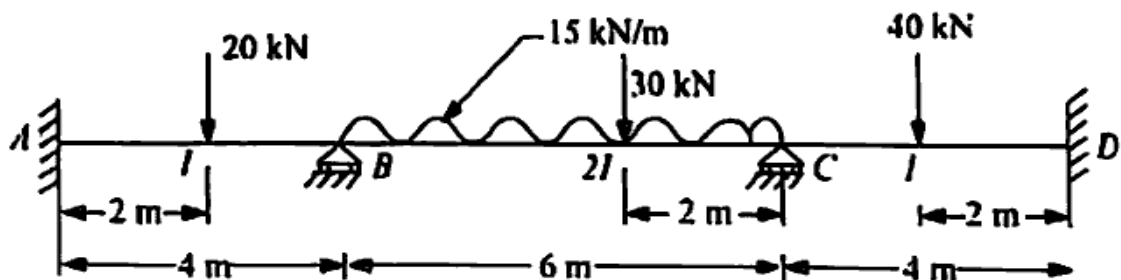
(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Analyse the continuous beam with the help of Kani's method:  
कानी की विधि की सहायता से सतत बीम का विश्लेषण कीजिए।



2. Explain the moment distribution method for analysis of frames with sway.

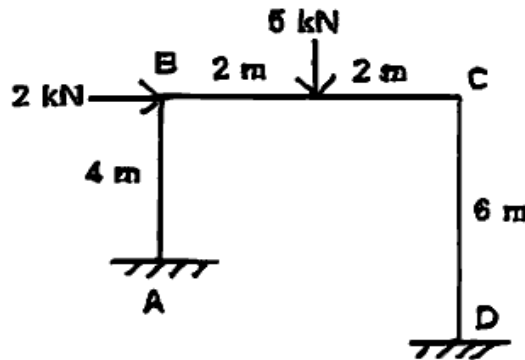
स्वे सहित फ्रेमों के विश्लेषण हेतु मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विधि की व्याख्या कीजिए।

3. Derive the shape factor for I section and circular section.

I-सेक्शन तथा वृत्ताकार सेक्शन के लिए आकार गुणांक व्युत्पन्न कीजिए।

4. Find the fully plastic moment required for the frame shown in figure, if all the members have same value of  $M_p$ .

चित्र में दर्शाए गए फ्रेम के लिए आवश्यक पूर्ण प्लास्टिक मोमेंट ज्ञात कीजिए, यदि सभी सदस्यों का  $M_p$  समान हो:

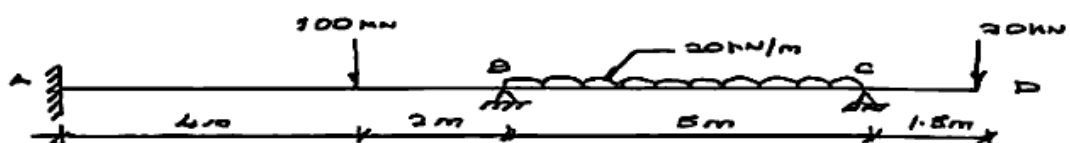


5. Explain the behavior of tall frames under wind and earthquake loads.

पवन तथा भूकंप भारों के अंतर्गत ऊँचे फ्रेमों के व्यवहार की व्याख्या कीजिए।

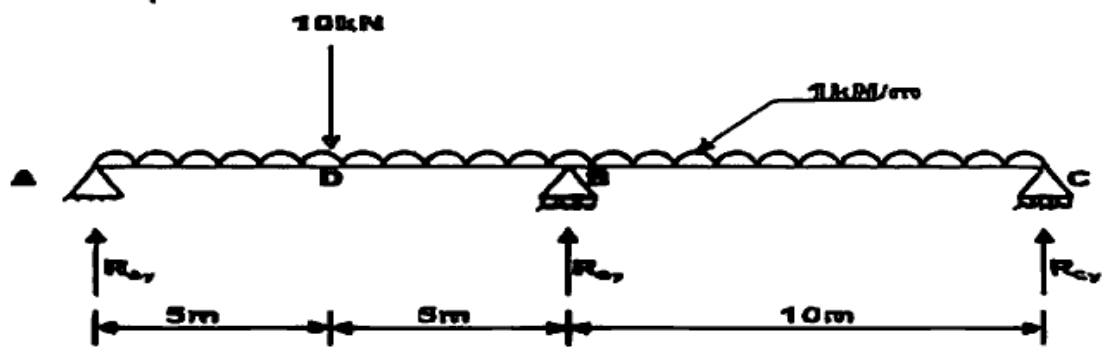
6. Analyse continuous beam ABCD by slope deflection method and then draw bending Moment diagram. Take  $EI$  constant.

स्लोप-डिफ्लेक्शन विधि द्वारा सतत बीम ABCD का विश्लेषण कीजिए तथा बेंडिंग मोमेंट आरेख (Bending Moment Diagram) बनाइए।  $EI$  को स्थिर मानिए।



- 7.- A continuous beam ABC is carrying a uniformly distributed load of  $1 \text{ kN/m}$  in addition to a concentrated load of  $10 \text{ kN}$  as shown in Fig., Draw bending moment and shear force diagram. Assume  $EI$  to be constant for all members.

एक सतत बीम ABC पर  $1 \text{ kN/m}$  का समान रूप से वितरित भार तथा इसके अतिरिक्त  $10 \text{ kN}$  का एक संकेंद्रित भार चित्रानुसार कार्य कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट एवं शीयर फोर्स आरेख बनाइए। सभी सदस्यों के लिए  $EI$  को स्थिर मानिए।



8. (a) State and explain the Müller-Breslau principle with applications.

मुलर-ब्रिसलाऊ सिद्धांत को उसके अनुप्रयोगों सहित समझाइए।

OR

- (b) Draw the ILD for shear force and bending moment for a section at  $50\text{m}$  from the left hand support of a simply supported beam,  $200\text{m}$  long, Hence calculate the maximum bending moment and shear force at the section due to an uniformly distributed rolling load of length  $80\text{m}$  and intensity  $100\text{kN/m}$ .

200 मीटर लंबी साधारण समर्थित बीम के बाएँ सपोर्ट से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक सेक्शन के लिए शीयर फोर्स एवं बेंडिंग मोमेंट

[4]

की प्रभाव रेखाएँ (ILD) बनाइए। तत्पश्चात 80 मीटर लंबाई एवं  $100\text{kN/m}$  तीव्रता वाले समान रूप से वितरित चल भार के कारण उस सेक्शन पर अधिकतम बेंडिंग मोमेंट एवं शीयर फोर्स ज्ञात कीजिए।

\*\*\*\*\*